

Computational Engineering

Fourierreihen, Frequenzanalyse & Numerisches Integrieren

In der Anwendung hat man es häufig mit dem Problem der Interpretation und Auswertung von **Signalen** zu tun, die Resultat einer Überlagerung von (mehr oder weniger) harmonischen Schwingungen unterschiedlicher Frequenz sind.

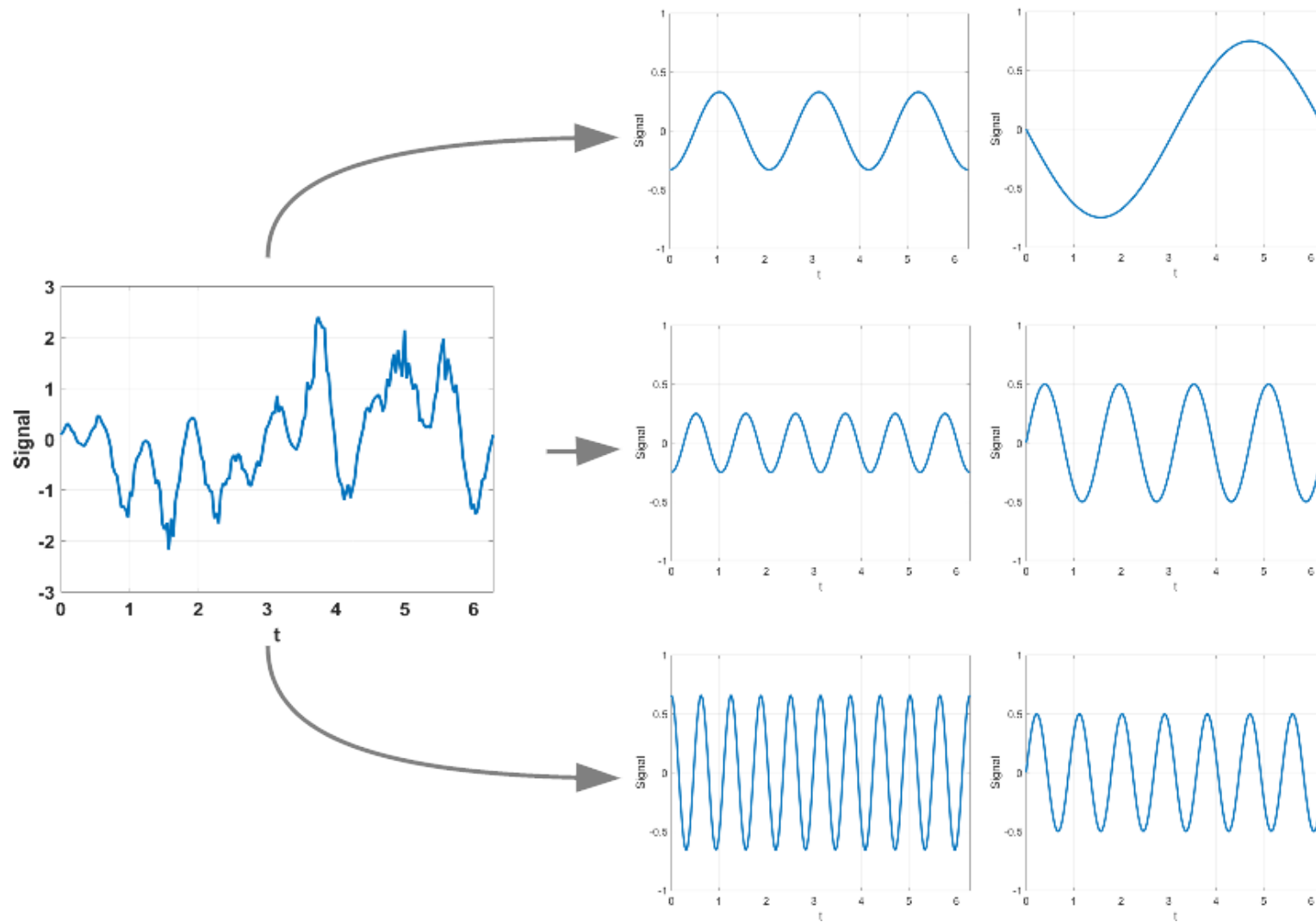
Beispiele finden sich unter anderem bei

- Audioaufzeichnungen
- Seismographie
- EKG
- Spektroskopie
- Signalverarbeitung

Dabei ergeben sich insbesondere zwei Fragestellungen:

- 1 Wie kann man feststellen, aus welchen Grundschrwingungen mit welchen Frequenzen ein gegebenes Signal aufgebaut wurde?
- 2 Wie muss man die Grundschrwingungen und die Frequenzen auswählen um ein bestimmtes Signal damit in der Überlagerung darzustellen?

Frequenzanalyse:



Es gilt der wichtige Satz: Eine T -periodische Funktion $s = s(t)$, d.h. eine Funktion für die gilt $s(t + T) = s(t)$, lässt sich in eine **Fourierreihe** entwickeln:

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)), \quad (1)$$

mit $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ und den **Fourierkoeffizienten**

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t) \cos(n\omega t) dt \quad (2)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t) \sin(n\omega t) dt \quad (3)$$

und $n = 1, 2, \dots$

In der Praxis kann man natürlich nicht unendlich viele Terme der Summe (1) aufaddieren, sondern bricht nach endlich vielen Termen ab, wenn eine gewünschte Darstellungsgenauigkeit gegeben ist. Die Integrale (2) und (3) berechnet man (falls überhaupt möglich) analytisch oder numerisch.

Ein Beispiel. Gegeben sei der **Rechteckpuls**:

$$s(t) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } 0 \leq t < \pi \\ -1 & \text{wenn } \pi \leq t < 2\pi \end{cases}$$

Hierfür berechnet man analytisch:

$$a_n = 0 \text{ für alle } n \text{ und } b_n = \frac{4}{\pi(2n-1)}$$

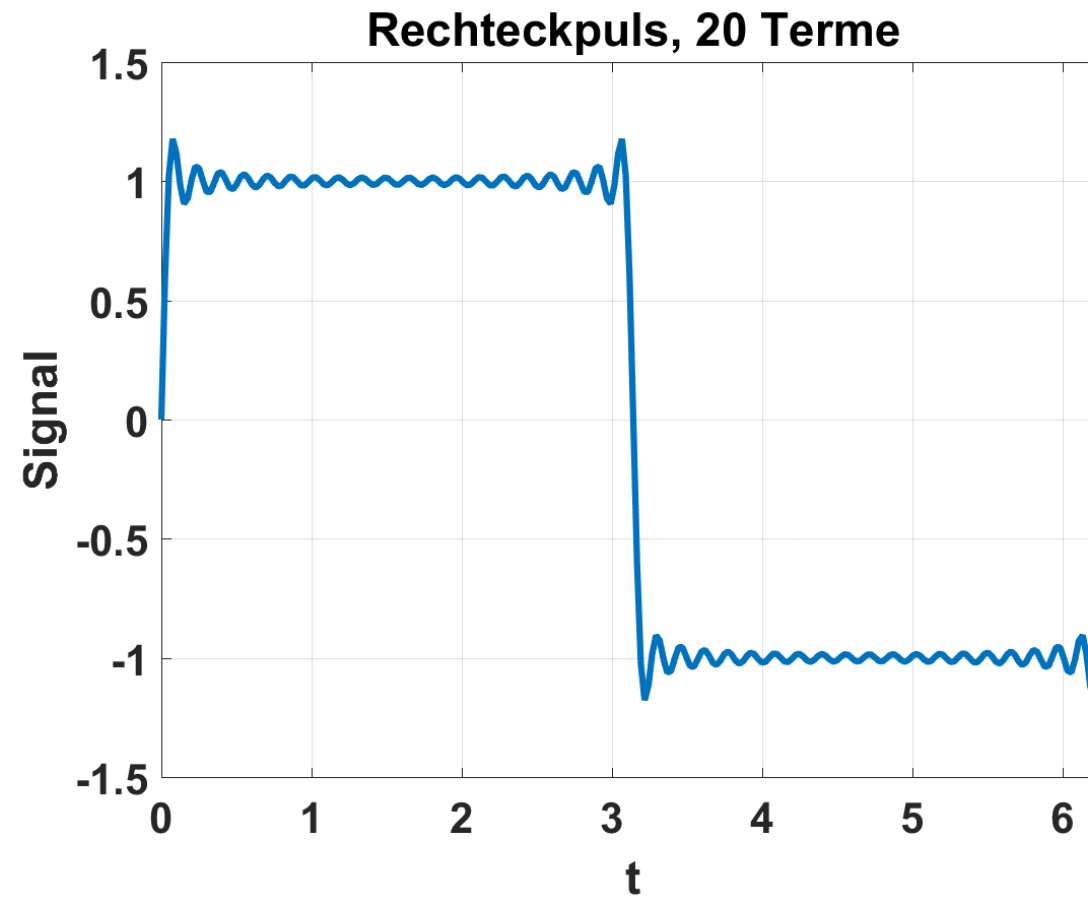
also

$$s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2n-1)} \sin[(2n-1)t]$$

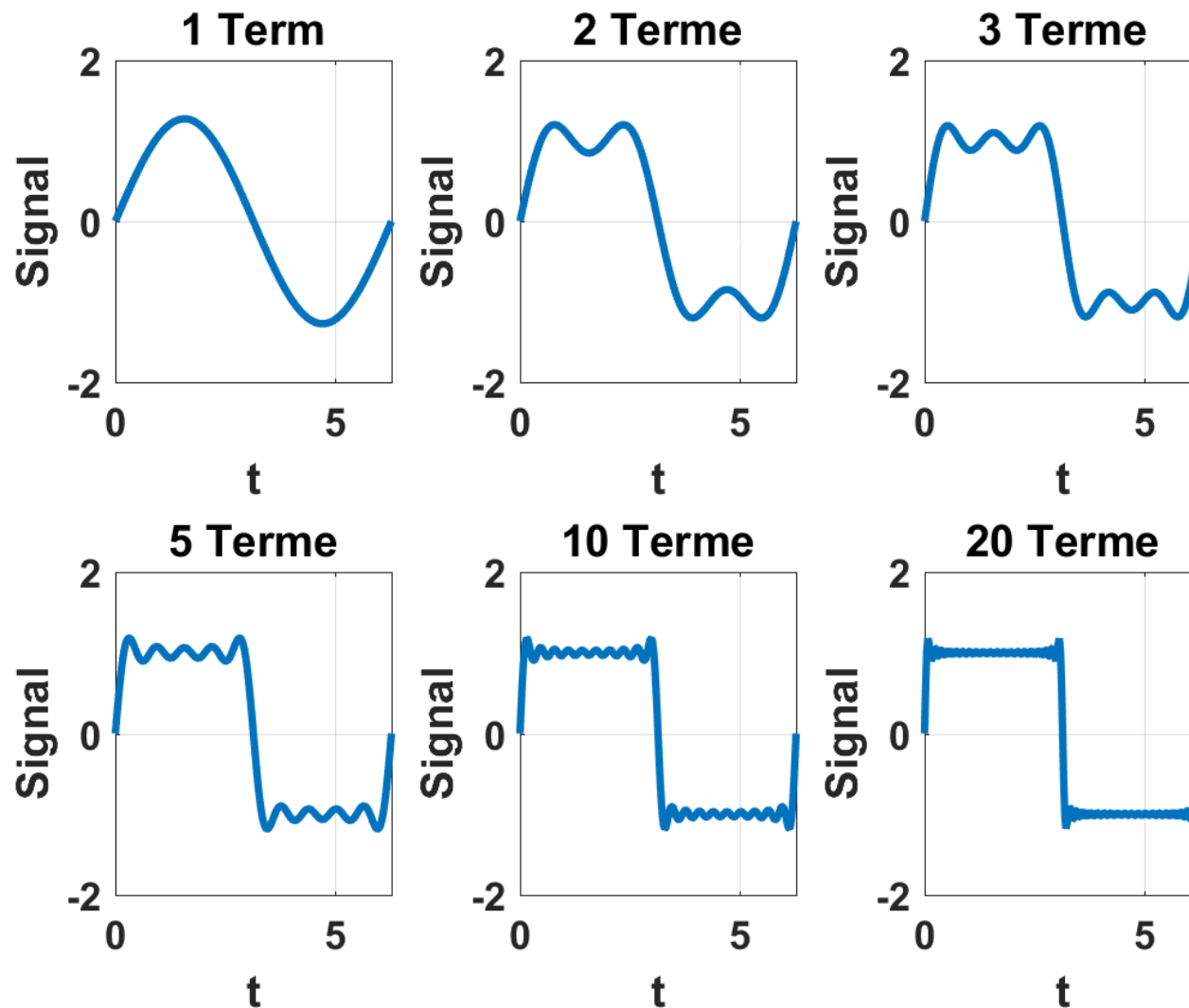
bzw. für **endlich** viele Summanden N

$$s(t) \approx \sum_{n=1}^N \frac{4}{\pi(2n-1)} \sin[(2n-1)t]$$

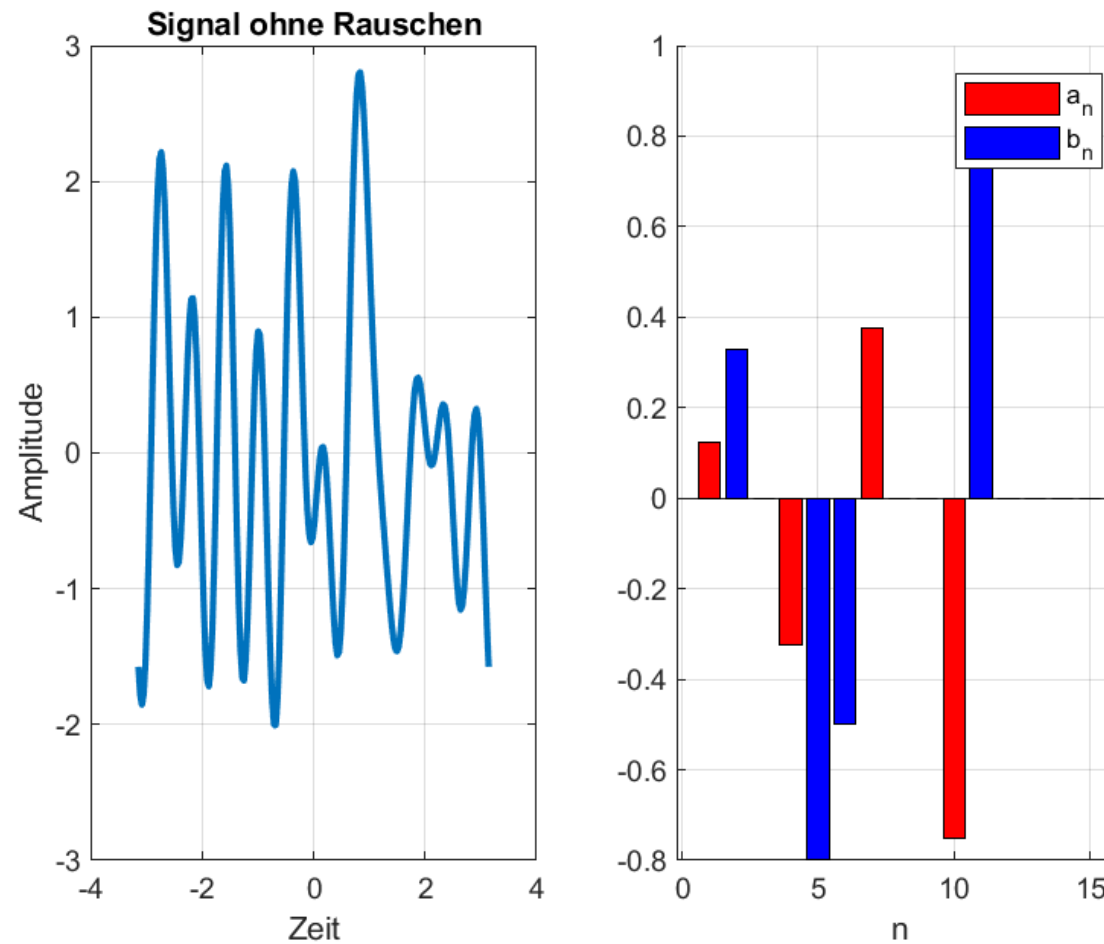
Konstruktion eines Signals aus einzelnen harmonischen Schwingungen:



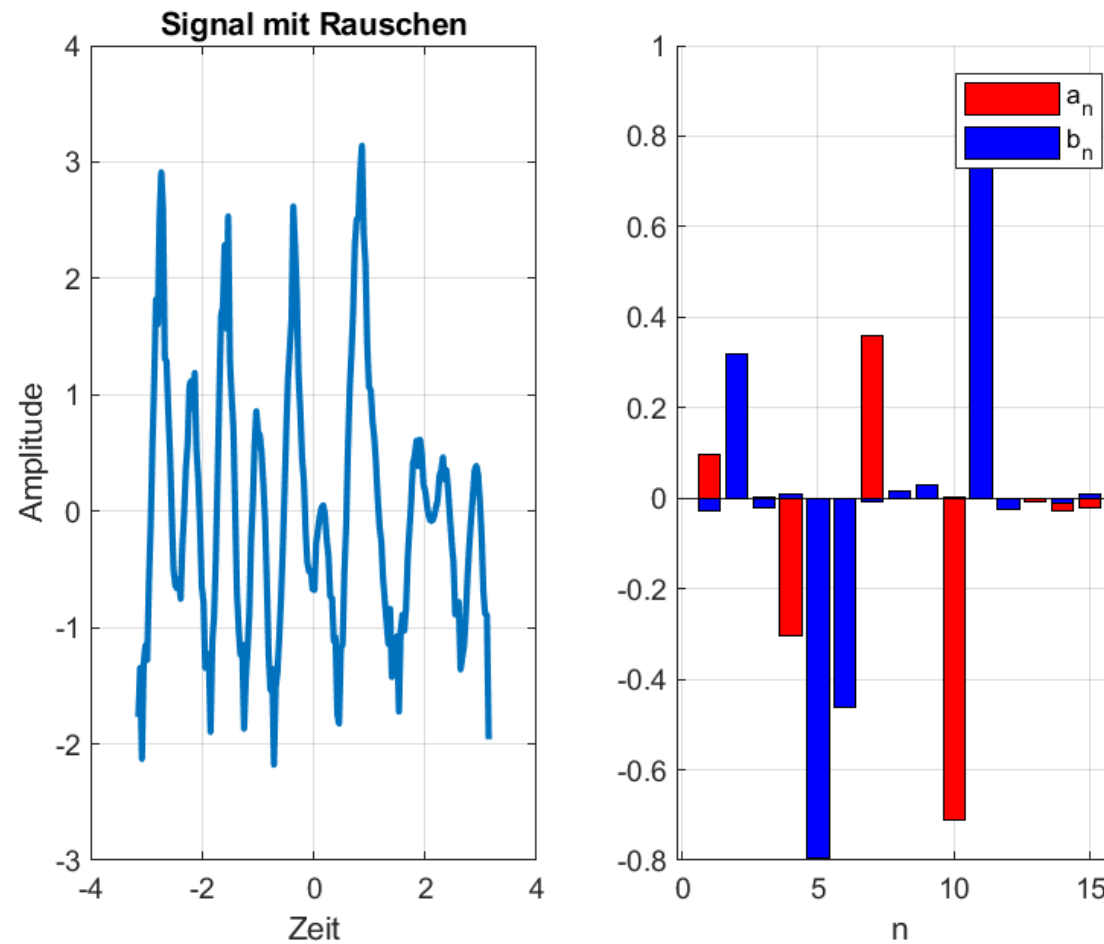
Entwicklung des Rechteckpulses für verschieden viele Summanden:



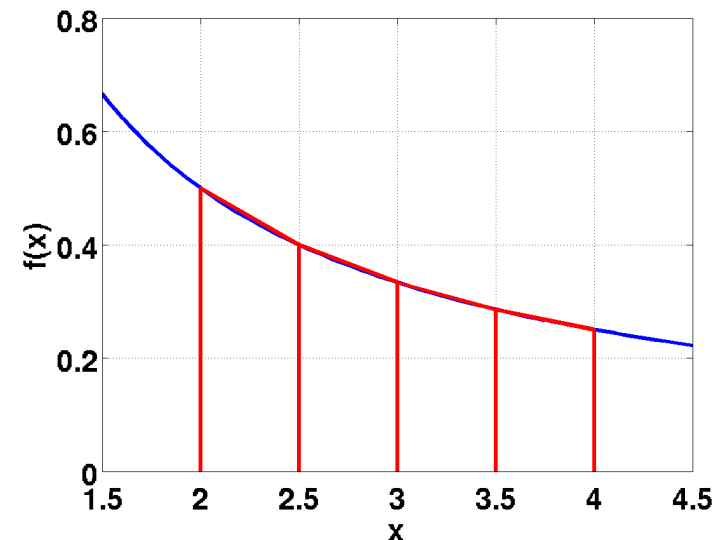
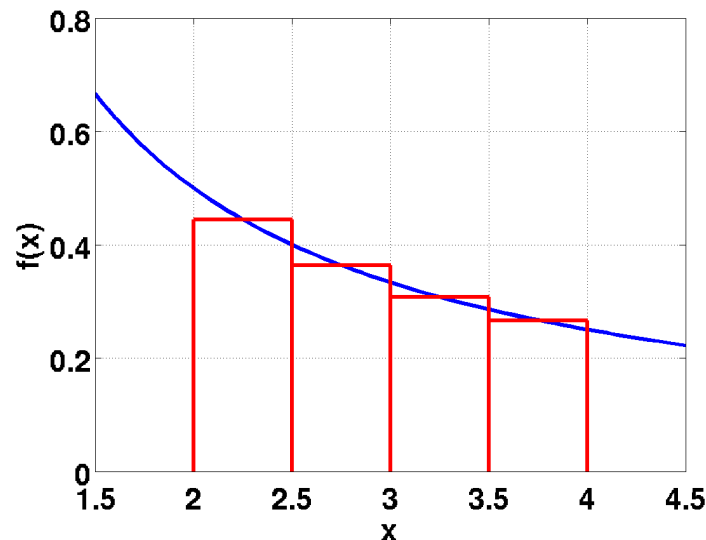
Frequenzanalyse bei einem Signal



Frequenzanalyse bei einem Signal mit Rauschen



In der Praxis wird man die **Fourierkoeffizienten** häufig nicht analytisch berechnen wollen (oder können), sondern die Integration **numerisch** durchführen. Ein einfaches aber wirksame numerisches Näherungsverfahren der Integration beruht darauf, die Integration auf die **Flächenberechnung** von Rechtecken, bzw. Trapezen zurück zu führen.



Speziell das Trapezverfahren erzielt gute Ergebnisse und ist in Matlab durch den Befehl `trapz` bereits implementiert.

Um der Form des Integranden besser gerecht zu werden, teilt man das Integrationsintervall in **Teilintervalle**. Es gibt verschiedene Methoden den Funktionsgraphen zu approximieren, zum Beispiel:

Definition: summierte Rechteck- und Trapezregel

Gegeben ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $I = \int_a^b f(x) dx$.

Sei $n \in \mathbb{N}$, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ und $x_i = a + i \cdot \Delta x$, $i = 0, 1, \dots, n$.

■ Die **summierte Rechteckregel** zur Approximation von I lautet

$$I \approx R_f(\Delta x) = \Delta x \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{\Delta x}{2}\right)$$

■ Die **summierte Trapezregel** zur Approximation von I lautet

$$I \approx T_f(\Delta x) = \Delta x \cdot \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right]$$

Es ist oft effizienter die Schrittweite Δx nicht konstant zu wählen, sondern lokal an die Funktion anzupassen.

